

TD n°2. Définissables, extensions

1 Définissabilité

Exercice 1. Soit A un groupe abélien d'exposant p premier. Déterminer les parties définissables de A .

Exercice 2. Soit $\mathbb{K} \models \text{ACF}$. Donner une définition *sans paramètres et indépendante du corps* de la semi-simplicité, de l'unipotence dans le pur groupe $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Exercice 3. Montrer que l'on peut définir le corps $\mathbb{C}$ dans le groupe $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ (pour $n \geq 2$).

Exercice 4. Montrer que l'on peut définir le corps $\mathbb{R}$ dans le groupe $\text{SO}_3(\mathbb{R})$.

2 Notions modèle-théoriques

Exercice 5. Montrer que $(\mathbb{Z}; +)$ est stable, mais que $(\mathbb{Z}; +, \cdot)$ a la propriété d'indépendance.

Exercice 6. Montrer que le groupe $\text{Sym}_{\mathbb{N}}$ est indépendant.

Exercice 7. Montrer que le groupe $\text{GL}_2(\mathbb{C})$ n'est pas $2^{\aleph_0}$ -catégorique.

3 Extensions

Exercice 8.

- a) Montrer qu'un groupe est simple ssi pour tous $x, y \in G \setminus \{1\}$, il existe un entier n tel que :

$$G \models \exists g_1 \dots \exists g_n x = {}^{\pm g_1} y \dots {}^{\pm g_n} y$$

Le groupe est dit n -simple (ou de simplicité $\leq n$) si l'on peut uniformiser n indépendamment de x et y .

- b) Montrer que $\text{Alt}_{\mathbb{N}}$, le groupe des bijections de $\mathbb{N}$ à support fini et de signature paire, est simple mais pas de simplicité bornée.

- c) En déduire une extension élémentaire $G \leq G^*$ de groupes avec G simple, mais G^* non-simple.

Cet exercice montre que la simplicité n'est pas du premier ordre : il existe des groupes à simplicité non-bornée. On verra pourtant qu'un groupe algébrique simple sur un corps algébriquement clos est de simplicité bornée. (Ce peut être un exercice que de le faire à la main dans le cas de $\text{PSL}_2(\mathbb{K})$.)

Exercice 9. Montrer l'équivalence entre les trois propriétés suivantes :

- Pour chaque $\mathcal{L}$ -énoncé φ , si $\mathcal{M} \models \varphi$, alors il existe une $\mathcal{L}$ -structure *finie* $\mathcal{M}_0 \models \varphi$.
- $\mathcal{M} \models T_0 = \{\varphi : \text{pour chaque structure finie } \mathcal{M}_0, \text{ on a } \mathcal{M}_0 \models \varphi\}$.
- $\mathcal{M}$ satisfait les mêmes énoncés qu'un ultraproduit $\prod_I \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$ où les $\mathcal{M}_i$ sont finies.

On dit que $\mathcal{M}$ est *pseudo-finie*.

4 Saturation

Exercice 10.

- a) Montrer que $\mathcal{M}$ est ω -saturée ssi pour tout $\underline{a} \in \mathcal{M}$, toute famille de définissables de $\mathcal{M}^1$ à paramètres dans $\underline{a}$ ayant la propriété des intersections finies possède une intersection non-vide.
- b) En déduire qu'un corps algébriquement clos est ω -saturé si et seulement s'il est de degré de transcendance infini sur son sous-corps premier.

Exercice 11. Soit $\mathcal{M}^* = \prod_I \mathcal{M}_i / \mathcal{U}$ un ultraproduit non-principal indexé par un ensemble infini de structures infinies.

- a) Montrer que $\mathcal{M}^*$ a au moins la puissance du continu.
- b) Montrer que $\mathcal{M}^*$ est ω -saturé.
- c) Montrer que $\mathcal{M}^*$ est même ω_1 -saturé : si $A \subseteq \mathcal{M}^*$ est un ensemble *dénombrable* de paramètres, toute collection de parties A -définissables de $\mathcal{M}$ ayant la propriété des intersections finies possède une intersection non-vide. (Maintenant chaque formule est à paramètres dans le même A , mais pas forcément les mêmes paramètres.)

En conclusion, un ultraproduit est un bon moyen de créer une structure « riche ».